

MAH 模型详细讲义

路线扩张、实施强度、CMO 支持市场与观测份额

工作区：D:\working_paper\DANNI

2026 年 7 月 17 日

目录

1	导言：这份讲义到底要解释什么	3
2	制度问题：为什么 MAH 会进入原研研发激励模型	4
2.1	制度直觉	4
2.2	为什么要区分 M 和 η	4
3	模型对象与核心假设	5
3.1	对象表	5
3.2	核心假设	6
4	逐期 timing、路线集合与四类 payoff	7
4.1	逐期 timing	7
4.2	路线集合	7
4.3	四类 payoff	8
4.4	离散的 route-set expansion	9
5	EV1 logit 与 inclusive value：一步一步推导	9
5.1	为什么需要随机效用	9
5.2	路线选择概率的推导	9
5.3	inclusive value 的推导	10
5.4	一个关键导数	11
5.5	确定性极限	11
6	R&D 选择：FOC、SOC 与最优研发强度	11
6.1	有效项目到达率	11
6.2	研发问题	12
6.3	一阶条件 FOC	12
6.4	二阶条件 SOC	12
6.5	把最优研发强度代回去	12

6.6	观测到的 realized output	13
7	CMO 支持市场：背景需求、存在唯一性与 IFT	13
7.1	为什么要单独闭合这一块市场	13
7.2	总需求函数	13
7.3	供给函数与市场清算	14
7.4	存在与唯一性	14
7.5	IFT：实施强度上升时， p^* 如何变化	14
8	离散 route-set expansion 与 η 比较静态	15
8.1	M 的离散效应：新增一条路线	15
8.2	η 的直接效应	15
8.3	η 对 inclusive value 的作用	16
8.4	η 对研发强度的作用	16
8.5	总效应：把价格反馈也算进去	16
8.6	attenuation 的含义	17
9	observed output、observed share 与 log odds 的使用条件	17
9.1	路线层面的观测输出	17
9.2	正确的 aggregate observed holder-producer share	18
9.3	两路线比较下的 log odds	18
9.4	什么时候 log odds 可以被认真解释	19
9.5	为什么 pre-MAH 零份额不能机械代入 log odds	19
9.6	post-MAH implementation intensity 的 log odds 规格	19
10	a_i 与 k_i 异质性：哪些企业最会响应 MAH	20
10.1	a_i ：研发能力高的企业为什么更敏感	20
10.2	k_i ：内部生产能力弱的企业为什么更依赖 external route	20
10.3	转让 outside option 的作用	21
10.4	一组清晰的横截面预测	21
11	Bellman 形式、expected stock transition 与 v	21
11.1	为什么还需要 Bellman 视角	21
11.2	expected stock transition	21
11.3	Bellman 方程	22
11.4	仿射值函数	23
11.5	为什么 retained route payoff 要写成 $(R_i^r + v)$	23
12	校准与识别：当前数据能识别什么，不能识别什么	23
12.1	为什么这里必须克制	23
12.2	当前数据最自然约束的对象	24
12.3	一个最简单的归一化思路	24
12.4	建议的校准步骤	24

1 导言：这份讲义到底要解释什么	3
12.5 为什么 observed share 一定要用 realized-flow 权重	25
12.6 目前不能做出的强识别声明	25
13 Jia et al. 2023、Barwick et al. 2026 与本文机制的区分	25
13.1 为什么必须区分机制	25
13.2 Jia et al. 2023: approval-delay / regulatory-capacity 机制	26
13.3 Barwick et al. 2026: demand / market-reward 机制	26
13.4 本文 MAH 机制的特征性预测	26
13.5 三种机制的对照表	27
14 局限、常见误解与如何正确阅读模型	27
14.1 局限	27
14.2 常见误解一：把 MAH 当成一般 demand shock	27
14.3 常见误解二：把 observed share 当成简单 route probability	27
14.4 常见误解三：在 CMO 规划需求里乘上 ζ_i^E	28
14.5 常见误解四：把 pre-MAH 的零份额直接塞进 log odds	28
14.6 常见误解五：把当前校准说成 full structural identification	28
15 总小结	28

1 导言：这份讲义到底要解释什么

这份讲义解释的不是一个“所有市场都联立清算”的大模型，而是一个更聚焦、也更适合当前论文问题的机制模型。核心问题只有一句话：

当 MAH 制度允许“持证主体”和“生产主体”分离以后，原研项目的商业化路线会不会变多、变顺，从而提高企业今天做原研研发的私人回报？

这里的经济逻辑有三层。

1. 第一层是**离散的路线扩张**。MAH 以前，很多企业如果没有足够的自有生产能力，就只能内部生产、转让，或者放弃。MAH 以后，合法的“持证但委托生产”的 retained external route 出现了，记为路线 E 。
2. 第二层是**连续的实施强度**。即使法律上开放了 E 路线，各地区、年份、剂型、监管执行环境也未必一样顺畅。我们用 $\eta \in [0, 1]$ 表示 post-MAH implementation intensity。 η 越高，说明在 MAH 规则已经存在的前提下，外部委托这条 retained route 越容易真正跑通。
3. 第三层是**CMO 支持市场的价格反馈**。如果很多企业都想走 E 路线，对合格委托生产支持的需求会上升，这会推高有效支持成本 p^* ，进而部分抵消制度改革的好处。这就是 attenuation。

因此，本讲义的基准视角是：

MAH 不是一个一般性 demand shock，不是一个一般性 scientific productivity shock，也不是一个纯粹的 approval-delay reform。它首先改变 route set，然后通过 route-specific implementation 和 friction 影响原研研发激励。

下面我们会把这个逻辑拆成本科生也能完整跟上的几个模块：制度背景、对象与假设、收益函数、EV1 logit 推导、R&D 最优化、CMO 市场闭合、比较静态、观测份额、Bellman 递推、校准与识别、机制区分以及局限。

本节小结。 这份模型讲义只研究一条窄机制：MAH 如何通过 retained external route 的可行性与顺畅度，影响原研项目的预期商业化价值和研发投入。

2 制度问题：为什么 MAH 会进入原研研发激励模型

2.1 制度直觉

在药品制度环境里，很多研究导向企业的问题不是“想不想创新”，而是“即使项目做出来，最后能不能以自己保留 holder 身份的方式，把产品推到市场”。如果必须自己生产，那么没有完备生产能力的研究导向企业就会在研发一开始就预期到商业化受限。这样，当前的研发回报会被压低。

MAH 的制度意义正在这里：它把“谁持有上市许可”和“谁负责实际生产”从严格绑定，变成了可以在监管规则下分离。经济上，这不是一句简单的“允许外包”，因为 holder 责任并没有消失。持证方仍然要承担质量、持续监督、技术转移、协议管理等责任。因此，外部路线不是无摩擦的。这也是为什么模型里必须同时保留：

1. 一项路线层面的有效支持成本 p ；
2. 一项 MAH 可改善、但不一定完全消失的路线摩擦 $\tau_i^E(M, \eta)$ ；
3. 一项 holder 仍然承担的剩余负担 μ_i^E 。

2.2 为什么要区分 M 和 η

本讲义把改革分成两个对象。

1. $M \in \{0, 1\}$ ：制度是否在法律上开放 MAH retained external route。 $M = 0$ 是 pre-MAH， $M = 1$ 是 post-MAH。
2. $\eta \in [0, 1]$ ：在 $M = 1$ 条件下，实施强度有多高。 η 可以理解成地区、年份、剂型、监管执行、CMO 配套成熟度等综合指标。

这样做的好处是：

1. M 专门处理离散的路线开放；

2. η 专门处理 **post-MAH** 内部的连续差异；
3. 经验上也更贴近数据：很多时候 pre-MAH 根本没有可比的 E 路线，但 post-MAH 不同地区之间存在不同的 implementation intensity。

本节小结。 MAH 在模型里不是一般性“利好政策”，而是一个改变商业化路线可行性和外部生产实施条件的制度安排，因此要同时区分法律开放和实施强度。

3 模型对象与核心假设

3.1 对象表

符号	类型	经济含义	状态
i	企业索引	不同企业	外生索引
$r \in \{I, E, T, A\}$	路线索引	内部生产、委托生产、转让、放弃	外生索引
$M \in \{0, 1\}$	制度变量	是否法律上开放 MAH 外部 retained route	外生制度
$\eta \in [0, 1]$	连续制度强度	post-MAH implementation intensity	外生制度强度
a_i	企业特征	研发能力或研发生产率	外生异质性
k_i	企业特征	内部生产能力	外生异质性
$h_i^I \in \{0, 1\}$	可行性指标	企业是否可行地走内部生产路线	外生异质性
$q_i^E \in \{0, 1\}$	可行性指标	企业是否具备进入合格委托生产安排的技术与监管资格；不表示已经完成匹配	外生异质性
$s_i \in [0, 1]$	项目基础成功率	项目自身从“值得规划”到“可能被实现”的基础成功部分	外生异质性
χ_i^r	路线实施因子	给定路线后，制度、执行和支持条件把项目真正落地的可能性	路线特定
$\zeta_i^r = s_i \chi_i^r$	复合实现概率	route-specific observed realization probability	内生于路线环境

符号	类型	经济含义	状态
R_i^r	回报对象	路线 r 成功实现时的事件性商业化回报	给定回报环境
v	continuation value	新增一个 retained product 进入企业 stock 的边际延续价值	内生值函数对象
p	有效支持成本	合格 CMO 支持的有效价格或支付成本	市场内生
$\tau_i^E(M, \eta)$	路线摩擦	MAH 可改善的 external route friction	制度相关
μ_i^E	剩余 holder 负担	质量责任、协调、监督、技术转移等未消失成本	外生或缓变
$S_i - \tau_i^T$	转让净回报	非 retained transfer/sale/out-licensing outside option	外生基准
κ	成本参数	R&D effort 的二次成本斜率	外生参数
H	分布	企业异质性的横截面分布	外生分布
$D^B(p)$	背景需求	模型外既有 CMO 支持需求	外生函数
$S^{CMO}(p)$	支持供给	合格 CMO 支持供给函数	外生供给函数
$p^*(M, \eta)$	均衡成本	CMO 支持市场清算出的有效支持成本	内生结果

3.2 核心假设

假设 3.1 (部分均衡边界). 除合格 CMO 支持市场以外, 其余背景环境都看作给定。模型不闭合产品市场、研发投入市场、自由进入退出和行业稳态分布。

假设 3.2 (路线可行性). 内部路线仅在 $h_i^I = 1$ 时可行; 外部 retained route 仅在 $M = 1$ 且 $q_i^E = 1$ 时可行。

假设 3.3 (复合实现概率分解). 对任何产生观测结果的路线 r ,

$$\zeta_i^r(M, \eta, p) = s_i \chi_i^r(M, \eta, p), \quad 0 \leq \zeta_i^r \leq 1.$$

其中 s_i 是项目基础成功部分, χ_i^r 是 route-specific implementation 部分。

假设 3.4 (实施强度的方向). 对 retained external route, $\partial \chi_i^E / \partial \eta \geq 0$, $\partial \tau_i^E / \partial \eta \leq 0$ 。也就是说, 实施强度越高, 项目越容易通过外部路线落地, 同时制度相关摩擦越低。

假设 3.5 (R&D 成本). 企业选择研发强度 $x_i \geq 0$, 成本函数为

$$C_i^R(x_i) = \frac{\kappa}{2} x_i^2, \quad \kappa > 0.$$

这保证一阶条件简单、二阶条件严格凹。

假设 3.6 (EV1 路线冲击). 路线选择阶段存在独立同分布的 *Type-I extreme value* 冲击, 尺度参数为 $\sigma > 0$ 。

假设 3.7 (CMO 支持市场的单调性). $D^B(p)$ 连续且弱下降, $S^{CMO}(p)$ 连续且严格上升。对每个企业, G_i^E 对 p 弱下降, 因此由此诱导的 $x_i^*(M, \eta, p)$ 和 $P_i(E | M, \eta, p)$ 也弱下降。

为什么这些假设足够。 这些假设并不要求我们解释所有宏观均衡, 只要求我们把与 MAH 机制最直接相关的一块市场闭合起来。这样模型既有明确经济含义, 又不会做出超出数据与论文目标的夸张识别声明。

本节小结。 这个模型最关键的对象有四组: 企业异质性 (a_i, k_i) 、制度状态 (M, η) 、路线实现对象 $\zeta_i^r = s_i \chi_i^r$ 、以及 CMO 支持成本 p^* 。

4 逐期 timing、路线集合与四类 payoff

4.1 逐期 timing

把企业决策拆成一个足够清晰、又不过分复杂的顺序:

1. 期初, 企业带着既有产品存量 n_i 、研发能力 a_i 、内部生产能力 k_i 等状态进入本期。
2. 企业在看到当前制度环境 (M, η) 后, 选择原研研发强度 x_i 。
3. 研发强度决定“到达路线规划阶段的项目到达率”:

$$\lambda_i^{lat} = a_i x_i.$$

这里“lat”不是实验室最早想法, 而是已经走到值得进入商业化路线规划阶段的有效项目流量。

4. 如果项目到达了路线规划阶段, 企业比较可行路线集合中的各个 payoff。
5. 给定全体企业的外部路线使用倾向, CMO 支持市场清算出有效支持成本 $p^*(M, \eta)$ 。
6. 实际被观测到的 realized output 还要乘上 route-specific realization probability ζ_i^r 。
7. retained route 成功实现后, 企业下期 stock 增加; 非 retained route 不增加 stock。

4.2 路线集合

条件于项目已经到达路线规划阶段, 企业的可行路线集合是

$$\mathcal{R}_i(M) = \{A, T\} \cup \{I : h_i^I = 1\} \cup \{E : M = 1, q_i^E = 1\}. \quad (1)$$

四条路线分别是:

1. I : 企业自己保留 holder 身份并内部生产;
2. E : 企业保留 holder 身份, 但委托外部合格生产主体生产;
3. T : 转让、出售或 non-retained out-licensing;
4. A : 放弃或延迟。

4.3 四类 payoff

第一步：先把实现概率与 continuation value 讲清楚。 保留路线 I, E 的共同特征是：只有项目真正被实现并形成 retained outcome, 企业才会拿到当期商业化事件回报, 并把产品或证书加到自己的 stock 里。因此, 保留路线的 payoff 自然写成

$$\zeta_i^r(R_i^r + v) - \text{cost}, \quad r \in \{I, E\}.$$

其中：

1. R_i^r 是事件性商业化回报;
2. v 是多保留一个产品进入 stock 的边际 continuation value;
3. $\zeta_i^r = s_i \chi_i^r$ 是这条路线真正被落地并被观测到的复合实现概率。

第二步：分别写每条路线。

$$G_i^I(M, \eta, p) = \zeta_i^I(M, \eta, p)(R_i^I + v) - C^I(k_i), \quad (2)$$

$$G_i^E(M, \eta, p) = \zeta_i^E(M, \eta, p)(R_i^E + v) - p - \tau_i^E(M, \eta) - \mu_i^E, \quad (3)$$

$$G_i^T(M, \eta, p) = S_i - \tau_i^T, \quad (4)$$

$$G_i^A(M, \eta, p) = 0. \quad (5)$$

为什么 T 不写成加 v 的形式。 T 是 non-retained route。企业可以得到一笔净转让收益 $S_i - \tau_i^T$, 但不会把产品保留在自己的 stock 里, 因此没有 $+v$ 。这一步非常重要, 因为很多读者会把“委托生产”与“转让”混为一谈。在这个模型里两者完全不同:

1. E : holder 仍然是原企业, 产品留在企业资产里;
2. T : holder 不再是原企业, 产品不进入企业 future stock。

内部生产成本的一个便于直觉的例子。 为了理解 k_i 的作用, 可以采用

$$C^I(k_i) = F_I + \frac{\bar{c}_I}{k_i}, \quad k_i > 0. \quad (6)$$

这里 F_I 是内部生产的固定组织负担, $\bar{c}_I/k_i$ 表示内部生产能力越强, 单位项目的内部落地越便宜。重要的是方向:

$$\frac{\partial C^I(k_i)}{\partial k_i} < 0.$$

4.4 离散的 route-set expansion

现在可以非常直接地看出 MAH 的离散效应。

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_i(0) &= \{A, T\} \cup \{I : h_i^I = 1\}, \\ \mathcal{R}_i(1) &= \{A, T\} \cup \{I : h_i^I = 1\} \cup \{E : q_i^E = 1\}.\end{aligned}$$

因此, M 的核心作用首先不是“让所有现有路线都更赚钱”, 而是给部分企业多增加了一条原来根本不存在的 **retained route**。这就是 route-set expansion。

本节小结。 本节最重要的式子是四条路线的 payoff。保留路线拿到的是 $\zeta_i^r(R_i^r + v) - \text{cost}$, 非保留转让路线没有 $+v$ 。MAH 的第一个作用是把 E 路线从“不可选”变成“可选”。

5 EV1 logit 与 inclusive value: 一步一步推导

5.1 为什么需要随机效用

如果企业永远机械地选择 payoff 最大的路线, 那么模型会得到一个硬阈值: 谁的 G_i^E 稍微高一点, 谁就全部走 E ; 稍微低一点, 就完全不走。这在理论上可以, 但在数据里往往太硬。现实中, 即使面对同样的可观察 payoff, 不同企业或项目也会因为细微的管理、匹配、偏好差异做出不同路线选择。

因此我们写:

$$U_i^r = G_i^r + \varepsilon_i^r, \quad (7)$$

其中 ε_i^r 是独立同分布的 EV1 冲击, 分布函数为

$$F(\varepsilon) = \exp \left[-\exp \left(-\frac{\varepsilon}{\sigma} \right) \right], \quad \sigma > 0. \quad (8)$$

对应密度函数是

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{\sigma} \exp \left(-\frac{\varepsilon}{\sigma} \right) \exp \left[-\exp \left(-\frac{\varepsilon}{\sigma} \right) \right]. \quad (9)$$

5.2 路线选择概率的推导

企业选择路线 r 的概率是

$$P_i(r) = \mathbb{P}(U_i^r \geq U_i^\ell, \forall \ell \in \mathcal{R}_i(M)).$$

把 $U_i^r = G_i^r + \varepsilon_i^r$ 代进去, 可得

$$P_i(r) = \mathbb{P}(\varepsilon_i^\ell \leq \varepsilon_i^r + G_i^r - G_i^\ell, \forall \ell \neq r).$$

对 ε_i^r 积分, 有

$$P_i(r) = \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{\ell \neq r} F(\varepsilon + G_i^r - G_i^\ell) f(\varepsilon) d\varepsilon. \quad (10)$$

把 EV1 的 $F(\cdot)$ 和 $f(\cdot)$ 代入后, 乘积项可以整理成

$$P_i(r) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) \exp\left[-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) \sum_{\ell \in \mathcal{R}_i(M)} \exp\left(\frac{G_i^\ell - G_i^r}{\sigma}\right)\right] d\varepsilon. \quad (11)$$

现在做变量替换:

$$y = \exp\left(-\frac{\varepsilon}{\sigma}\right), \quad dy = -\frac{1}{\sigma} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) d\varepsilon.$$

于是积分变成

$$\begin{aligned} P_i(r) &= \int_0^{\infty} \exp\left[-y \sum_{\ell \in \mathcal{R}_i(M)} \exp\left(\frac{G_i^\ell - G_i^r}{\sigma}\right)\right] dy \\ &= \left[\sum_{\ell \in \mathcal{R}_i(M)} \exp\left(\frac{G_i^\ell - G_i^r}{\sigma}\right) \right]^{-1}. \end{aligned} \quad (12)$$

再把 G_i^r 移回来, 就得到标准 logit 公式:

$$P_i(r \mid M, \eta, p) = \frac{\exp(G_i^r/\sigma)}{\sum_{\ell \in \mathcal{R}_i(M)} \exp(G_i^\ell/\sigma)}. \quad (13)$$

5.3 inclusive value 的推导

定义一项有效项目进入路线选择阶段时的期望最优价值:

$$\mathbb{E} \left[\max_{r \in \mathcal{R}_i(M)} U_i^r \right].$$

在 EV1 设定下有标准结果:

$$\mathbb{E} \left[\max_r U_i^r \right] = \sigma \log \sum_r \exp(G_i^r/\sigma) + C_E \sigma,$$

其中 C_E 是 Euler 常数。由于 $C_E \sigma$ 对所有企业和路线都只是一个加法常数, 我们在模型里把它吸收到归一化里, 定义

$$\Gamma_i(M, \eta, p) = \sigma \log \sum_{r \in \mathcal{R}_i(M)} \exp(G_i^r/\sigma). \quad (14)$$

为什么 Γ_i 很重要。 Γ_i 不是“某条路线”的价值，而是“一旦项目到达路线规划阶段，企业平均而言能拿到的最优商业化机会价值”。它把所有路线选择可能性压缩成一个标量，因此非常适合作为研发阶段的前瞻回报对象。

5.4 一个关键导数

对任意路线 payoff G_i^r ，对式 (14) 求导：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Gamma_i}{\partial G_i^r} &= \sigma \frac{1}{\sum_{\ell} \exp(G_i^{\ell}/\sigma)} \cdot \frac{1}{\sigma} \exp(G_i^r/\sigma) \\ &= \frac{\exp(G_i^r/\sigma)}{\sum_{\ell} \exp(G_i^{\ell}/\sigma)} = P_i(r \mid M, \eta, p).\end{aligned}\quad (15)$$

这个式子有极强的直觉含义：

如果某条路线在最优选择里本来就几乎不会被采用，那么改善它的 payoff 对 Γ_i 的提升就很小；如果某条路线本来就很 relevant，改善它的 payoff 对 Γ_i 的提升就大。

5.5 确定性极限

当 $\sigma \rightarrow 0$ 时，

$$\Gamma_i(M, \eta, p) \rightarrow \max_{r \in \mathcal{R}_i(M)} G_i^r(M, \eta, p).$$

这说明 deterministic max 不是另一个完全不同的模型，而是 logit 模型的极限。但在本讲义里，基准形式就是 logit，因为后面 route share、observed share、log odds 的解释都依赖这个平滑形式。

本节小结。 EV1 假设给出两个核心结果：一是 logit 选择概率，二是 inclusive value Γ_i 。更重要的是， $\partial \Gamma_i / \partial G_i^r = P_i(r)$ ，这让后面的比较静态非常透明。

6 R&D 选择：FOC、SOC 与最优研发强度

6.1 有效项目到达率

按照用户给定的统一模型， $a_i x_i$ 是进入路线规划阶段的项目到达率：

$$\lambda_i^{lat} = a_i x_i. \quad (16)$$

这个写法的含义是：

1. a_i 衡量企业把研发投入转成有效项目机会的能力；
2. x_i 是企业自己选择的研发强度；
3. 两者相乘，得到进入“后续商业化路线选择”的项目流量。

6.2 研发问题

在给定 (M, η, p) 的情况下，企业的研发问题写成

$$\max_{x_i \geq 0} \left\{ \beta a_i x_i \Gamma_i(M, \eta, p) - \frac{\kappa}{2} x_i^2 \right\}. \quad (17)$$

这里的逻辑非常直接：

1. 左边第一项 $\beta a_i x_i \Gamma_i$ 是“有效项目到达率”乘上“每个有效项目的前瞻机会价值”；
2. 第二项是研发强度的凸成本。

6.3 一阶条件 FOC

对 (17) 关于 x_i 求导：

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left[\beta a_i x_i \Gamma_i - \frac{\kappa}{2} x_i^2 \right] = \beta a_i \Gamma_i - \kappa x_i. \quad (18)$$

令一阶条件等于零，得到

$$\beta a_i \Gamma_i(M, \eta, p) - \kappa x_i = 0. \quad (19)$$

所以最优研发强度是

$$x_i^*(M, \eta, p) = \frac{\beta a_i}{\kappa} \Gamma_i(M, \eta, p). \quad (20)$$

6.4 二阶条件 SOC

对 (17) 再求一次导数：

$$\frac{\partial^2}{\partial x_i^2} \left[\beta a_i x_i \Gamma_i - \frac{\kappa}{2} x_i^2 \right] = -\kappa < 0.$$

因此目标函数严格凹，(20) 给出的就是唯一最优解。

6.5 把最优研发强度代回去

最优有效项目到达率就是

$$\lambda_i^{lat,*}(M, \eta, p) = a_i x_i^*(M, \eta, p) = \frac{\beta a_i^2}{\kappa} \Gamma_i(M, \eta, p). \quad (21)$$

这个式子非常重要，因为它说明：

原研项目流量不是单独由研发能力 a_i 决定，也不是单独由商业化机会价值 Γ_i 决定，而是二者共同决定。

6.6 观测到的 realized output

潜在项目流量 $\lambda_i^{lat,*}$ 和最终观测到的 output 不是一回事。路线选择和路线实现都要继续筛选。定义路线 r 的观测实现输出为

$$Y_i^{obs,r}(M, \eta, p) = a_i x_i^*(M, \eta, p) P_i(r | M, \eta, p) \zeta_i^r(M, \eta, p). \quad (22)$$

于是企业的总观测 realized output 是

$$Y_i^{obs}(M, \eta, p) = a_i x_i^*(M, \eta, p) \sum_{r \in \mathcal{R}_i(M)} P_i(r | M, \eta, p) \zeta_i^r(M, \eta, p). \quad (23)$$

直觉。式 (23) 有三层乘法：

1. 有多少有效项目到达路线规划阶段；
2. 这些项目有多大概率走某条路线；
3. 走了那条路线后，有多大概率真的实现并被我们观测到。

所以数据里的 approvals、holder-producer split、observed original-drug records，本质上都在看第三层对象，而不是直接看到最上游的“科研灵感”。

本节小结。最优研发强度是 $x_i^* = \frac{\beta a_i}{\kappa} \Gamma_i$ ，唯一性来自严格凹的二次成本。观测 output 则必须进一步乘上路线选择概率和复合实现概率。

7 CMO 支持市场：背景需求、存在唯一性与 IFT

7.1 为什么要单独闭合这一块市场

如果所有企业都想走 retained external route，那么他们对合格 CMO 支持的需求就会上升。若支持资源稀缺，价格会上升，改革带来的好处会被部分抵消。这正是 MAH 机制里最有经济内容、也最应该被保留的价格反馈。

7.2 总需求函数

按照用户指定的结构，CMO 总需求是

$$D^{CMO}(p; M, \eta) = D^B(p) + \int a_i x_i^*(M, \eta, p) P_i(E | M, \eta, p) dH(i). \quad (24)$$

这里特别注意两点。

1. 第一项 $D^B(p)$ 是背景需求，表示模型外已有的 CMO 支持需求。
2. 第二项是本模型企业在路线规划阶段对 external support 的需求。这里不能再乘 ζ_i^E 。因为这一步是“要不要为可能的 external route 做支持安排”的需求，不是最终 realized output。

7.3 供给函数与市场清算

设合格 CMO 支持供给为

$$S^{CMO}(p), \quad \frac{dS^{CMO}(p)}{dp} > 0. \quad (25)$$

于是市场清算条件是

$$S^{CMO}(p) = D^{CMO}(p; M, \eta). \quad (26)$$

均衡有效支持成本记为 $p^*(M, \eta)$ 。

7.4 存在与唯一性

定义

$$F(p; M, \eta) \equiv S^{CMO}(p) - D^{CMO}(p; M, \eta). \quad (27)$$

命题 7.1 (CMO 支持市场的存在与唯一性). 如果:

- (i) $S^{CMO}(p)$ 连续且严格上升;
 - (ii) $D^B(p)$ 连续且弱下降;
 - (iii) 对几乎所有企业, $x_i^*(M, \eta, p)$ 与 $P_i(E | M, \eta, p)$ 对 p 连续且弱下降;
 - (iv) 存在两个价格点 $\underline{p} < \bar{p}$, 使得 $F(\underline{p}; M, \eta) \leq 0$ 且 $F(\bar{p}; M, \eta) \geq 0$,
- 那么至少存在一个清算价格 $p^*(M, \eta)$ 。如果进一步 $F(p; M, \eta)$ 严格上升, 那么这个清算价格唯一。

证明思路。 因为 $F(p; M, \eta)$ 连续, 且在 $\underline{p}$ 和 $\bar{p}$ 两端异号, 由介值定理, 存在 p^* 使得 $F(p^*; M, \eta) = 0$ 。如果 F 严格上升, 那么 F 只能穿过零点一次, 因此均衡唯一。

经济解释。 唯一性本质上要求一件事: 价格越高, 支持供给越多, 而企业想走 external route 的需求越少。只要这两个方向足够稳定, 市场就不会出现多个互不相干的清算价格。

7.5 IFT: 实施强度上升时, p^* 如何变化

现在看 post-MAH implementation intensity η 的作用。在均衡点上有

$$F(p^*(M, \eta); M, \eta) = 0.$$

如果 F 在均衡点可微且 $F_p \neq 0$, 由隐函数定理,

$$\frac{dp^*(M, \eta)}{d\eta} = -\frac{F_\eta(p^*; M, \eta)}{F_p(p^*; M, \eta)}. \quad (28)$$

由于 $F_p > 0$, 所以符号由 F_η 决定。若更强的实施强度会提高企业走 E 路线的意愿, 从而使

$$\frac{\partial D^{CMO}(p; M, \eta)}{\partial \eta} > 0,$$

那么

$$F_\eta(p; M, \eta) = -\frac{\partial D^{CMO}(p; M, \eta)}{\partial \eta} < 0,$$

于是

$$\frac{dp^*(M, \eta)}{d\eta} > 0. \quad (29)$$

直觉。 这就是说: 实施越顺畅, 越多项目愿意规划 external route, 对合格 CMO 支持的需求越大, 支持成本就越容易上升。这就是价格反馈。

本节小结。 CMO 市场只需要闭合一条市场清算式: $S^{CMO}(p) = D^B(p) + \int a_i x_i^* P_i(E) dH$ 。只要供给上升、需求下降、边界条件满足, 均衡存在且唯一。IFT 则告诉我们, η 上升很可能推高 p^* 。

8 离散 route-set expansion 与 η 比较静态

8.1 M 的离散效应: 新增一条路线

在给定其他 payoff 不变时, pre-MAH 与 post-MAH 的 inclusive value 可写成

$$\Gamma_i(0, 0, p) = \sigma \log \sum_{r \in \mathcal{R}_i(0)} \exp(G_i^r / \sigma), \quad (30)$$

$$\Gamma_i(1, \eta, p) = \sigma \log \left[\sum_{r \in \mathcal{R}_i(0)} \exp(G_i^r / \sigma) + \exp(G_i^E(1, \eta, p) / \sigma) \right]. \quad (31)$$

因此, 只要 E 路线在 post-MAH 下可行且 payoff 不是负无穷, 就有

$$\Gamma_i(1, \eta, p) \geq \Gamma_i(0, 0, p). \quad (32)$$

解释。 多一条可选路线, 最优选择集合只会变大, 不会变小。这是 route-set expansion 最直接的数学表达。

8.2 η 的直接效应

保持 p 固定时, 只有 external route payoff 直接受 η 影响:

$$\left. \frac{\partial G_i^E}{\partial \eta} \right|_p = (R_i^E + v) \frac{\partial \zeta_i^E}{\partial \eta} - \frac{\partial \tau_i^E}{\partial \eta}. \quad (33)$$

因为 $\zeta_i^E = s_i \chi_i^E$, 所以

$$\frac{\partial \zeta_i^E}{\partial \eta} = s_i \frac{\partial \chi_i^E}{\partial \eta}.$$

于是

$$\left. \frac{\partial G_i^E}{\partial \eta} \right|_p = s_i (R_i^E + v) \frac{\partial \chi_i^E}{\partial \eta} - \frac{\partial \tau_i^E}{\partial \eta}. \quad (34)$$

在常见方向下, $\partial \chi_i^E / \partial \eta \geq 0$, $\partial \tau_i^E / \partial \eta \leq 0$, 所以右边通常为正。

8.3 η 对 inclusive value 的作用

由前面的关键导数 (15),

$$\left. \frac{\partial \Gamma_i}{\partial \eta} \right|_p = P_i(E | M, \eta, p) \cdot \left. \frac{\partial G_i^E}{\partial \eta} \right|_p. \quad (35)$$

这说明:

实施强度上升并不会平均地提高所有企业的机会价值。只有那些本来就会把 E 路线当回事的企业, Γ_i 才会有较大改善。

8.4 η 对研发强度的作用

由 $x_i^* = \frac{\beta a_i}{\kappa} \Gamma_i$, 可得

$$\left. \frac{\partial x_i^*}{\partial \eta} \right|_p = \frac{\beta a_i}{\kappa} \left. \frac{\partial \Gamma_i}{\partial \eta} \right|_p = \frac{\beta a_i}{\kappa} P_i(E | M, \eta, p) \left. \frac{\partial G_i^E}{\partial \eta} \right|_p. \quad (36)$$

8.5 总效应: 把价格反馈也算进去

在均衡里, $p = p^*(M, \eta)$ 也会跟着 η 动。于是

$$\frac{dG_i^E}{d\eta} = \frac{\partial G_i^E}{\partial \eta} + \frac{\partial G_i^E}{\partial p} \frac{dp^*}{d\eta}. \quad (37)$$

而

$$\frac{\partial G_i^E}{\partial p} = (R_i^E + v) \frac{\partial \zeta_i^E}{\partial p} - 1. \quad (38)$$

通常 $\partial \zeta_i^E / \partial p \leq 0$, 因为支持越贵、越稀缺, 路线实现越困难, 因此

$$\frac{\partial G_i^E}{\partial p} < 0.$$

于是总效应变成

$$\frac{d\Gamma_i}{d\eta} = P_i(E | M, \eta, p^*) \left[\frac{\partial G_i^E}{\partial \eta} + \frac{\partial G_i^E}{\partial p} \frac{dp^*}{d\eta} \right]. \quad (39)$$

进而

$$\frac{dx_i^*}{d\eta} = \frac{\beta a_i}{\kappa} \frac{d\Gamma_i}{d\eta}. \quad (40)$$

8.6 attenuation 的含义

若 $dp^*/d\eta > 0$ ，而 $\partial G_i^E/\partial p < 0$ ，那么

$$\frac{\partial G_i^E}{\partial p} \frac{dp^*}{d\eta} < 0.$$

这就是 attenuation:

更强的 MAH 实施强度一方面直接改善 external route，另一方面又通过支持市场推高 p^* ，从而吃掉一部分直接收益。

什么时候可能看不到很强的总效应。 哪怕 η 提高了制度执行质量，如果某个企业：

1. 本来就很少会选 E ；
2. 或者 p^* 上升得很快；
3. 或者 μ_i^E 很大；
4. 或者转让 outside option 很强，

那么最终 $dx_i^*/d\eta$ 也可能不大。

本节小结。 M 主要带来离散的 route-set expansion， η 主要带来连续的实施改善。但一旦把 p^* 的价格反馈算进去， η 的好处会被 attenuate。

9 observed output、observed share 与 log odds 的使用条件

9.1 路线层面的观测输出

前面已经定义了

$$Y_i^{obs,r} = a_i x_i^* P_i(r) \zeta_i^r.$$

其中 external retained route 的观测输出是

$$Y_i^{obs,E}(M, \eta) = a_i x_i^*(M, \eta, p^*) P_i(E | M, \eta, p^*) \zeta_i^E(M, \eta, p^*). \quad (41)$$

9.2 正确的 aggregate observed holder–producer share

这是本讲义中特别容易被写错的一步。若我们研究的是 观测到的 **retained original-drug records** 中 **holder** 与 **producer** 分离的份额，那么正确的 aggregate observed share 不是简单平均的 $P_i(E)$ ，也不是简单平均的 $P_i(E)\zeta_i^E$ ，而必须按“有多少项目流量真正走到被观测的 realized output”来加权。

令 $\mathcal{R}_i^{ret}(M) = \mathcal{R}_i(M) \cap \{I, E\}$ 。先分别定义 observed entrusted flow 与全部 observed retained flow：

$$N_E^{obs}(M, \eta) = \int a_i x_i^*(M, \eta, p^*) P_i(E | M, \eta, p^*) \zeta_i^E(M, \eta, p^*) dH(i), \quad (42)$$

$$N_{ret}^{obs}(M, \eta) = \int a_i x_i^*(M, \eta, p^*) \sum_{r \in \mathcal{R}_i^{ret}(M)} P_i(r | M, \eta, p^*) \zeta_i^r(M, \eta, p^*) dH(i). \quad (43)$$

于是正确的 aggregate share 是

$$Share^{HP}(M, \eta) = \frac{N_E^{obs}(M, \eta)}{N_{ret}^{obs}(M, \eta)}. \quad (44)$$

为什么这个权重要用 $a_i x_i^* P_i \zeta_i$ 。因为真正进入数据的人次，是由下面四件事共同决定的：

1. 企业研发出了多少有效项目；
2. 这些项目有多少走路线 r ；
3. 走了这条路线后有多少真正被实现；
4. 这些实现结果是否进入我们定义的样本口径。

因此，观测 share 的本质是 realized-flow share，而不是 choice-probability share。

9.3 两路线比较下的 log odds

如果我们在一个可比的 **retained** 子样本里只比较 I 与 E ，那么有

$$s_i^E = \frac{\exp(G_i^E/\sigma)}{\exp(G_i^I/\sigma) + \exp(G_i^E/\sigma)}. \quad (45)$$

于是

$$\log \frac{s_i^E}{1 - s_i^E} = \frac{G_i^E - G_i^I}{\sigma}. \quad (46)$$

再把 payoff 代进去：

$$\begin{aligned} G_i^E - G_i^I &= \zeta_i^E(R_i^E + v) - p^* - \tau_i^E - \mu_i^E \\ &\quad - \left[\zeta_i^I(R_i^I + v) - C^I(k_i) \right]. \end{aligned} \quad (47)$$

所以 log odds 反映的是一整个相对有效路线楔子，不是某一个 primitive parameter。

9.4 什么时候 log odds 可以被认真解释

要把 log odds 用成一个有意义的经验对象，至少要满足以下条件。

1. 比较的确实是可比 retained route。也就是分子分母都对应 retained internal 与 retained external，而不是把 transfer、abandonment 混进去。
2. 样本口径与理论口径一致。若数据定义的是 observed retained original-drug records，就必须用对应的 realized-output 权重。
3. 除 external-route wedge 以外，其他系统性差异要么稳定，要么被控制。否则 log odds 变化可能混入 $C^I(k_i)$ 、 R_i^I 、 R_i^E 、 μ_i^E 、样本构成变化等因素。
4. pre 和 post 必须存在法律和经济上可比的 external route，否则 pre-post log odds 本身就不合法。

9.5 为什么 pre-MAH 零份额不能机械代入 log odds

如果 pre-MAH 时 E 路线根本不存在，那么

$$\mathcal{R}_i(0) = \{A, T\} \cup \{I : h_i^I = 1\},$$

此时不存在一个真正可比的 pre-reform entrusted retained share。机械地把

$$s_{pre}^E = 0$$

代入

$$\log \frac{s_{pre}^E}{1 - s_{pre}^E}$$

会得到 $\log(0)$ ，这是未定义的。

因此，在 MAH 这类 route-set expansion 问题里，更稳妥的做法通常是：

1. 把 pre-MAH 解释成“没有 E 路线”的边界状态；
2. 在 post-MAH 内部利用 implementation intensity η 的横截面差异；
3. 若一定要构造 pre-post log odds，则只能把 pseudo count 当成敏感性分析，而不能当基准事实。

9.6 post-MAH implementation intensity 的 log odds 规格

在更适合本模型的 post-MAH 横截面里，可以写

$$\log \frac{s_\ell^{HP}}{1 - s_\ell^{HP}} = \alpha_0 + \alpha_1 \eta_\ell + \mathbf{Z}_\ell' \boldsymbol{\alpha} + u_\ell, \quad (48)$$

其中 ℓ 表示地区、年份、剂型、治疗领域或企业类型等 implementation cell。

这个回归的合理解释是：

α_1 反映的是 implementation intensity 与 relative external-route attractiveness 之间的关系。

它不是对 τ_i^E 、 μ_i^E 、 χ_i^E 中任何单一 primitive 参数的直接识别。

本节小结。观测 share 一定要按 $a_i x_i^* P_i \zeta_i$ 加权。log odds 只有在 retained route 可比、样本口径一致且零份额问题被妥善处理时才有明确含义。

10 a_i 与 k_i 异质性：哪些企业最会响应 MAH

10.1 a_i ：研发能力高的企业为什么更敏感

由

$$x_i^* = \frac{\beta a_i}{\kappa} \Gamma_i$$

直接可得

$$\frac{\partial x_i^*}{\partial a_i} = \frac{\beta}{\kappa} \Gamma_i > 0. \quad (49)$$

所以研发能力更强的企业，对任意给定的商业化机会价值都更能把机会转成研发强度。这意味着当 MAH 提高 Γ_i 时，高 a_i 企业的研发响应会更大。

10.2 k_i ：内部生产能力弱的企业为什么更依赖 external route

看 retained external 与 retained internal 的相对吸引力：

$$\Delta_i^{EI} \equiv G_i^E - G_i^I. \quad (50)$$

若 R_i^r 与 ζ_i^r 对 k_i 的直接依赖不强，则

$$\frac{\partial \Delta_i^{EI}}{\partial k_i} = \frac{\partial C^I(k_i)}{\partial k_i} < 0. \quad (51)$$

这个式子的意思是：

内部生产能力越强，内部路线越有吸引力，external route 相对吸引力越低。

因此，MAH 机制最容易作用在“研发能力高、但内部生产能力弱”的企业上。

10.3 转让 outside option 的作用

别忘了路线 T 。如果某企业的

$$S_i - \tau_i^T$$

很高，那么即便 external retained route 变得更顺畅，企业也可能更愿意转让，而不是自己保留 holder 身份去商业化。这说明：

1. external route 的 relevant set 不是所有企业；
2. 高 a_i 、低 k_i 只是必要方向，不是充分条件；
3. 还要看 q_i^E 、 μ_i^E 、 $S_i - \tau_i^T$ 等对象。

10.4 一组清晰的横截面预测

综合起来，模型预测 MAH 的 route-friction channel 对以下企业最强：

1. a_i 高：研发能力强，商业化机会价值更容易转化成研发投入；
2. k_i 低：内部生产路线昂贵，external retained route 更 relevant；
3. $q_i^E = 1$ ：能接触到合格 CMO 支持；
4. μ_i^E 不太高：holder-side 剩余负担没有完全吃掉制度红利；
5. $S_i - \tau_i^T$ 不太高：转让 outside option 不至于压过 retained route。

本节小结。 如果数据支持“高研发能力、低内部生产能力、且能接触合格 CMO 的企业，holder-producer split 和原研结果响应更强”，这与 MAH 路线机制高度一致。

11 Bellman 形式、expected stock transition 与 v

11.1 为什么还需要 Bellman 视角

前面看起来已经够用了：有路线收益，有 logit，有研发一阶条件。但如果要严谨说明为什么 retained route 会多一个 $+v$ ，就需要把 stock 的动态写出来。因为 v 不是“凭空加上的奖励”，而是新增一个 retained 产品进入未来 stock 的边际价值。

11.2 expected stock transition

记企业已有 retained product stock 为 n_i ，折旧率或退出率为 $\delta \in (0, 1)$ 。定义 retained indicator：

$$\rho^I = \rho^E = 1, \quad \rho^T = \rho^A = 0.$$

那么给定研发强度 x_i ，下一期的期望 stock 转移是

$$\mathbb{E}[n'_i \mid n_i, x_i, M, \eta] = (1 - \delta)n_i + a_i x_i \sum_{r \in \mathcal{R}_i(M)} P_i(r \mid M, \eta, p^*) \rho^r \zeta_i^r(M, \eta, p^*). \quad (52)$$

这一步要慢慢看：

1. 旧 stock 有一部分按 $1 - \delta$ 留下来；
2. 新增 stock 来自本期有效项目流量 $a_i x_i$ ；
3. 但并不是所有项目都进 stock，只有 retained route 才会进；
4. 即使选了 retained route，也还要乘上实现概率 ζ_i^r 。

11.3 Bellman 方程

Bellman accounting 必须避免把新增 stock 的价值算两次。最清楚的做法是先写原始动态问题：企业支付研发成本，下一期每个 route-planning project 产生一次路线事件回报，并通过式 (52) 改变下一期 stock。把仿射值函数代入并对路线选择与实现取期望以后，得到下面的约化 Bellman 方程：

$$V_i(n_i; M, \eta) = \pi n_i + \beta A_i(M, \eta) + \beta(1 - \delta)v n_i + \max_{x_i \geq 0} \left\{ \beta a_i x_i \Gamma_i(M, \eta, p^*) - \frac{\kappa}{2} x_i^2 \right\}. \quad (53)$$

这里 πn_i 是已有 retained products 的当期流收益， $\beta A_i + \beta(1 - \delta)v n_i$ 是旧 stock 的下一期 continuation value，而 Γ_i 已经包括新增项目在各路线下的事件回报和 retained 路线新增的 v 。

为什么这里不会 double count。 关键规则是：

1. R_i^r 是项目本次成功商业化时的事件性回报；
2. v 是新增 retained asset 带来的未来 stock 延续价值；
3. πn_i 是已有 stock 的当期流收益。
4. 一旦 Γ_i 写成 $\zeta_i^r(R_i^r + v) - c_i^r$ 的 expected maximum，约化 Bellman 就不能再另外加一遍包含新增 stock 的 $\beta \mathbb{E}[V_i(n'_i)]$ ；否则同一个新增 v 会被计算两次。

因此式 (53) 只保留旧 stock 的 continuation term，并把新增项目的全部边际价值放在 Γ_i 中。这三类回报不是同一个东西，不能混为一谈。

11.4 仿射值函数

若环境平稳，写成

$$V_i(n_i; M, \eta) = A_i(M, \eta) + v n_i. \quad (54)$$

则 v 满足

$$v = \pi + \beta(1 - \delta)v. \quad (55)$$

解得

$$v = \frac{\pi}{1 - \beta(1 - \delta)}. \quad (56)$$

这个式子的经济意义。 多一个 retained product 的价值，等于它本期带来的流收益 π ，再加上它在未来继续留在 stock 中的折现价值。只要 $\beta(1 - \delta) < 1$ ，这个值就是有限的。

11.5 为什么 retained route payoff 要写成 $(R_i^r + v)$

有了 (56) 以后，保留路线 payoff 里的 $+v$ 就完全有来历了：

内部生产或 retained external route 成功后，企业不只是拿到一次性事件回报，还把产品保留下来，进入未来 stock，因此多拿一个 continuation value。

本节小结。 v 来自 stock 的动态价值，而不是人为加上去的“奖励项”。Bellman 写清楚以后，保留路线 payoff 中的 $(R_i^r + v)$ 就有了坚实基础。

12 校准与识别：当前数据能识别什么，不能识别什么

12.1 为什么这里必须克制

这个模型的经验任务不是“估计所有 primitive structural parameters”，而是用当前可行的数据，去约束一组**复合对象**。原因很简单：观测到的 approvals、holder-producer split、realized original-drug counts 都已经是下游结果，它们把研发能力、路线选择、实现概率、支持成本等东西混在一起了。

12.2 当前数据最自然约束的对象

数据矩	对应模型对象	识别边界
realized original-drug counts	$\frac{\beta a_i^2}{\kappa} \Gamma_i$ 与 realization mapping 的组合	不能单独识别 a_i 、 κ 、 Γ_i 、 ζ_i^r
observed holder-producer split	式 (44) 的 aggregate realized-flow 比率	不能单独识别 τ_i^E 、 μ_i^E 、 χ_i^E 、 p^*
不同 implementation cell 的 post-MAH log odds	effective external-route wedge 相对 σ 的变化	解释依赖可比 retained 子样本与控制变量
CMO 容量或合格生产支持 proxy	p^* 的稀缺性与 attenuation 强弱	若没有好 proxy, 就难以精确分离价格反馈

12.3 一个最简单的归一化思路

假设我们只能看到 realized output 与 observed share, 那么至少需要做一些归一化。常见的做法包括:

1. 归一化 $\kappa = 1$;
2. 归一化某类基准企业在 pre-MAH 下的 $\Gamma_i = 1$;
3. 把 σ 看成离散选择平滑参数, 先固定, 再看复合楔子变化;
4. 把 s_i 与一部分 χ_i^r 合并到复合实现项里, 而不是硬拆开。

12.4 建议的校准步骤

1. 先确定样本口径。比如只看 observed retained original-drug records, 还是看 broader original-drug realized outcomes。
2. 用 post-MAH 的 holder-producer split 或 implementation gradient 去约束 effective external-route wedge 的相对变化。
3. 用 realized original-drug counts 去约束 $\frac{\beta a_i^2}{\kappa} \Gamma_i$ 这一类 composite scale。
4. 若有 CMO 稀缺度、合格生产者数量、产能 proxy, 再去评估 attenuation。
5. 把 entry block 明确列为 future module。没有可信 firm-year research-oriented entry panel 时, 不要把 entry 当成基准识别来源。

12.5 为什么 observed share 一定要用 realized-flow 权重

如果把 observed share 错写成简单平均：

$$\frac{\int P_i(E) dH(i)}{\int 1 dH(i)},$$

就等于把“一个几乎没有项目流量、几乎不会被观测到的企业”和“一个拥有大量有效项目、而且实现率很高的企业”赋予同等权重。这显然不对应数据里的 record share。正确做法是式 (44) 那样，用 $a_i x_i^* P_i \zeta_i$ 去加权。

12.6 目前不能做出的强识别声明

只靠当前这类 approval-side 或 realized-product-side 数据，不能认真声称：

1. 单独识别法律合规成本；
2. 单独识别搜索匹配成本；
3. 单独识别 holder-side 监督负担；
4. 单独识别项目真实成功概率；
5. 单独识别合格 CMO 支持价格；
6. 单独识别研究导向 entry 的真正成本分布。

这些对象都以复合方式进入 payoff gap、route share 和 realized output。

本节小结。 当前最可信的说法是：数据可以约束 composite route wedge、composite innovation-arrival scale 和可能的 attenuation 强弱；不能声称已经把所有 primitive 参数一一识别出来。

13 Jia et al. 2023、Barwick et al. 2026 与本文机制的区分

13.1 为什么必须区分机制

如果不区分机制，读者很容易把任何 post-MAH 的原研增长都解释成“市场需求变大了”或者“审批更快了”。但这会把不同文献讲的经济对象混在一起。

13.2 Jia et al. 2023: approval-delay / regulatory-capacity 机制

Jia、Ma、Yang、Zhang (2023) 强调的是 regulation for innovation, 可把它理解成更广义的 approval-delay、regulatory-capacity 或 approval-side friction 变化。在我们的符号里, 如果一个政策主要作用于审批速度或普遍审批成功, 它更接近以下对象的变化:

1. 所有路线共享的基础成功部分 s_i ;
2. 或者以时间折现形式进入的等待成本;
3. 或者广义的 approval probability, 而不是特定 external route 的开放。

这种机制的一个重要特征是:

它不必然预测 holder-producer split 上升, 因为它未必改变 retained external route 的相对吸引力。

13.3 Barwick et al. 2026: demand / market-reward 机制

Barwick、Xia、Xia (2026) 更接近 demand-side 或 market-reward-side 的解释。在我们的符号里, 这主要体现为

$$R_i^I, R_i^E, R_i^T$$

这类商业化回报对象的整体上升。若 demand 变大, 所有能成功商业化的路线都可能更有价值。

这种机制的典型预测是:

原研活动可能更强, 但不必然导致 holder-producer split 上升, 因为需求扩张不是专门朝 retained external route 倾斜的。

13.4 本文 MAH 机制的特征性预测

本文强调的 MAH route-friction mechanism 主要作用于:

1. route set: E 从无到有;
2. route-specific friction: $\tau_i^E(M, \eta)$ 降低;
3. route-specific implementation: $\chi_i^E(M, \eta, p)$ 提高;
4. single-market price feedback: $p^*(M, \eta)$ 调整。

所以它最鲜明的预测不是“所有创新都更强”, 而是:

holder-producer separation 在相关 retained original-drug records 中更常见, 且这种变化最强地出现在高 a_i 、低 k_i 、能接触合格 CMO 支持的企业上。

13.5 三种机制的对照表

机制	在模型里主要动什 么	对 holder-producer split 的预测	对原研结果的预测
Jia et al. 2023 式 approval-delay / regulatory-capacity 机制	s_i 、等待成本或普遍 approval friction	不必然上升	可广泛提高项目推进 和最终批准
Barwick et al. 2026 式 demand 机制	R_i^r 这类市场回报对 象	不必然上升	若市场回报更大, 原研 激励更强
MAH 路线机制	$\mathcal{R}_i(M)$ 、 $\tau_i^E(M, \eta)$ 、 $\chi_i^E(M, \eta, p)$ 、 $p^*(M, \eta)$	更容易上升, 尤其在 相关 retained sample 中	对 high- a_i 、low- k_i 、external-route- relevant 企业更强

本节小结。 Jia et al. 2023 更像 approval-side 机制, Barwick et al. 2026 更像 demand-side 机制, 而本文 MAH 模型是 route-set 与 route-friction 机制。三者可能同时存在, 但识别含义不同。

14 局限、常见误解与如何正确阅读模型

14.1 局限

1. 这是部分均衡模型, 不是完整行业动态均衡模型。
2. 只闭合 CMO 支持市场, 不闭合产品市场、研发投入市场和自由进入。
3. $\zeta_i^r = s_i \chi_i^r$ 仍是复合对象, 不是可被当前数据完全拆解的 primitive system。
4. 若缺少好的 CMO capacity proxy, 很难精确识别价格反馈有多强。
5. 若没有 application/status panel, 很难把 latent opportunity arrival 与 observed realized outcome 精细拆开。

14.2 常见误解一: 把 MAH 当成一般 demand shock

这是错误的。一般 demand shock 主要推动的是 R_i^r 这类市场回报对象; 而 MAH 模型的关键, 是新增 retained external route 并降低其特定摩擦。如果数据里 holder-producer split 上升特别明显, 这更像 route-friction 机制, 而不是纯 demand 机制。

14.3 常见误解二: 把 observed share 当成简单 route probability

这也是错误的。观测 share 必须对应 realized-flow share, 因此要用 $a_i x_i^* P_i(r) \zeta_i^r$ 加权, 而不是只看 $P_i(r)$ 。

14.4 常见误解三：在 CMO 规划需求里乘上 ζ_i^E

这会 double count。因为 CMO 支持需求发生在路线规划阶段，此时企业是在为可能的 retained external route 做准备。如果再乘上 ζ_i^E ，就把“后续是否最终 realized”错误地提前塞进了规划需求。

14.5 常见误解四：把 pre-MAH 的零份额直接塞进 log odds

如果 pre-MAH 根本没有可比 external route，零份额不是一个普通小概率事件，而是“路线集合里没有这条路”。这时应当用 route-set expansion 的解释，或在 post-MAH 内部利用 implementation intensity 的差异。

14.6 常见误解五：把当前校准说成 full structural identification

当前更诚实的说法只能是 mechanism calibration：数据约束复合对象，而不是把每个法律成本、监督成本、实现概率、支持价格都单独拆出来。

本节小结。 正确阅读这套模型的方式是：把它当成一套围绕 MAH retained external route 构建的机制框架，而不是一个什么都包的行业总模型。

15 总小结

整套模型可以用一条简明链条概括：

$$M \uparrow \Rightarrow \mathcal{R}_i \text{ 扩张} \Rightarrow \eta \uparrow \Rightarrow \tau_i^E \downarrow, \chi_i^E \uparrow \Rightarrow \Gamma_i \uparrow \Rightarrow x_i^* \uparrow \Rightarrow a_i x_i^* \uparrow. \quad (57)$$

但这条链条还有两层修正：

1. 只有当企业真的把 E 路线当成 relevant option 时， $\partial \Gamma_i / \partial G_i^E = P_i(E)$ 才会让改革产生明显效果；
2. 如果更强的 external-route use 推高了 p^* ，那么价格反馈会产生 attenuation。

因此，最合理的经验预期不是“MAH 让所有企业都一样受益”，而是：

MAH 最可能提高那些高研发能力、低内部生产能力、能够接触合格 CMO、而且转让 outside option 不算太强的企业的原研激励；同时，holder-producer split 的变化应当成为这一路线机制的重要观测痕迹。

参考文献（手工列出）

- [1] Acemoglu, Daron, and Joshua Linn. 2004. “Market Size in Innovation: Theory and Evidence from the Pharmaceutical Industry.” *Quarterly Journal of Economics* 119(3): 1049–1090.

- [2] Arora, Ashish, Andrea Fosfuri, and Alfonso Gambardella. 2001. *Markets for Technology: The Economics of Innovation and Corporate Strategy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- [3] Barwick, Panle Jia, Hongyuan Xia, and Tianli Xia. 2026. “From Free Rider to Innovator: The Rise of China’s Drug Development.” NBER Working Paper No. 34977.
- [4] Dubois, Pierre, Olivier de Mouzon, Fiona Scott Morton, and Paul Seabright. 2015. “Market Size and Pharmaceutical Innovation.” *RAND Journal of Economics* 46(4): 844–871.
- [5] Gans, Joshua S., and Scott Stern. 2003. “The Product Market and the Market for Ideas: Commercialization Strategies for Technology Entrepreneurs.” *Research Policy* 32(2): 333–350.
- [6] Jia, Ruixue, Xiao Ma, Jianan Yang, and Yiran Zhang. 2023. “Improving Regulation for Innovation: Evidence from China’s Pharmaceutical Industry.” NBER Working Paper No. 31976.
- [7] McFadden, Daniel. 1974. “Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior.” In *Frontiers in Econometrics*, edited by Paul Zarembka. New York: Academic Press.
- [8] National Medical Products Administration. 2019. *Drug Administration Law of the People’s Republic of China*.
- [9] National Medical Products Administration. 2022. *Provisions for Drug Registration*.
- [10] National Medical Products Administration. 2022. *Provisions on Supervising the Implementation of the Drug Marketing Authorization Holder’s Primary Responsibility for Drug Quality and Safety*.
- [11] National Medical Products Administration. 2023. *Announcement on Strengthening Supervision and Administration of Entrusted Production by Drug Marketing Authorization Holders*.
- [12] Schmookler, Jacob. 1966. *Invention and Economic Growth*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [13] Teece, David J. 1986. “Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy.” *Research Policy* 15(6): 285–305.
- [14] The General Office of the State Council of the People’s Republic of China. 2016. *Pilot Plan for the Marketing Authorization Holder System*.